Menú 3: calibración del Citiroc con los pulsos oscuros

JJ

20 de octubre de 2026

Aperitivo

1. Tarjeta CAEN A5202 (dos Citiroc 1A, 64 canales), leída a través del concentrador DT5215 con el programa de adquisición de datos (DAQ) de JMB.
2. Los nombres de los parámetros son los del DAQ de JMB, que coinciden con los del software de CAEN (Janus, Sección 3).
3. El chip trabaja en modo peak stretch. En Janus es `PeakDetectorMode` = PEAK_STRETCH; en el DAQ de JMB es el modo por defecto y no hay que configurar nada. La cadena del Citiroc, el peak stretch y la ventana se explican en el menú 1, Sección 1.

1. Qué mide la calibración

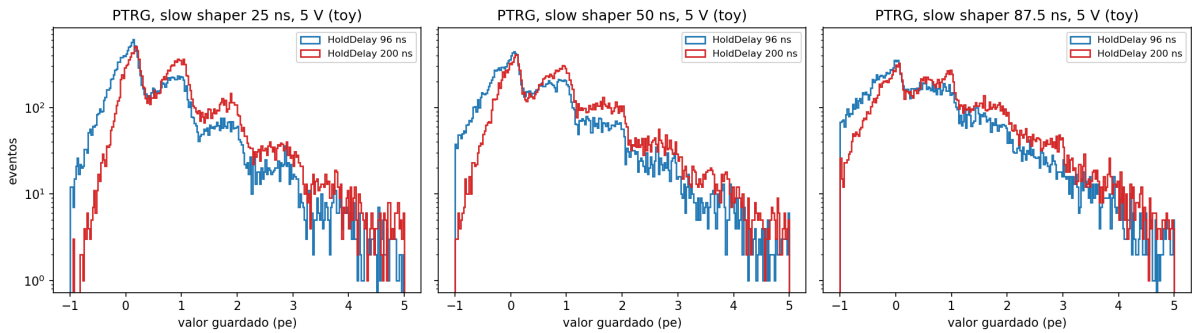


Figura 1: Espectro de alta ganancia de un canal con trigger periódico, a 5 V, según un modelo sencillo con DP a 4,4 MHz, crosstalk del 19,5 % y ruido, para slow shaper de 25, 50 y 87,5 ns y `HoldDelay` de 96 y 200 ns. Los picos de 0, 1, 2 y 3 pe tienen el borde derecho afilado, en la altura de cada pe, y una cola hacia la izquierda de los pulsos que la ventana corta. A 25 ns la escalera es la más limpia; a 87,5 ns los DP se apilan y la emborronan.

La ganancia con los pulsos oscuros

- Por encima de la tensión de ruptura (breakdown voltage, BV) cada canal da pulsos oscuros (dark pulses, DP), varios MHz por canal. Casi todos son de un fotoelectrón (pe); los que encienden otras celdas por crosstalk son de 2, 3… pe. Su espectro es una escalera de picos igualmente espaciados: la distancia entre picos es la ganancia del canal, en cuentas de ADC por pe. Es la unidad de toda la cadena: la simulación expresa cada carga en pe.

- La calibración se hace en la alta ganancia, con un shaping corto, que separa los picos (menú 1, Sección 1). La ganancia se pasa luego a la baja ganancia, la de la energía, con el cociente medido entre las dos.

Con trigger periódico

- Con el trigger periódico (PTRG) la ventana cae en un instante cualquiera, sin relación con los DP. En peak stretch el chip guarda el máximo de la salida del slow shaper (SS) en esa ventana, que dura el `HoldDelay`. Si ningún DP llega a su máximo dentro de la ventana, el valor es el pedestal; si llega uno de 1 pe, 1 pe; y así sucesivamente (Figura 1).
- Así se calibran los 64 canales a la vez, en todos los eventos, sin depender del umbral del discriminador, del fast shaper ni de la latencia de la tarjeta: el trigger no sale de los DP.
- La ventana decide cuántos eventos caen en cada pico: con 200 ns, en unos dos de cada tres eventos llega algún DP. Un DP que tiene su máximo fuera de la ventana pero parte del pulso dentro deja un valor menor que su altura: es la cola a la izquierda de cada pico. Por eso la posición de cada pico es la de su máximo, cerca del borde derecho, y no el centro de una gaussiana; el mismo criterio se aplica al espectro simulado.
- Con el `HoldDelay` = 200 ns de esta nota, a 25 ns los picos de 1, 2 y 3 pe se separan bien; a 87,5 ns se emborronan. La Figura 1 muestra los dos efectos.

El cero de la escalera

- La recta que pasa por los picos de 1, 2 y 3 pe da la ganancia (pendiente) y el cero de la escalera (ordenada en el origen). En el Citiroc el cero coincide con el pedestal medido por debajo del BV con el mismo shaping y `HoldDelay` (menú 1), salvo el pequeño desplazamiento que da el máximo del ruido en la ventana. Lo que se mueve es el pico de 0 pe: en los eventos sin DP el chip guarda el máximo de las colas negativas de los DP anteriores, y por eso se ensancha hacia abajo (Figura 1). Comparar el cero con el pedestal comprueba la calibración.

Tensión y crosstalk

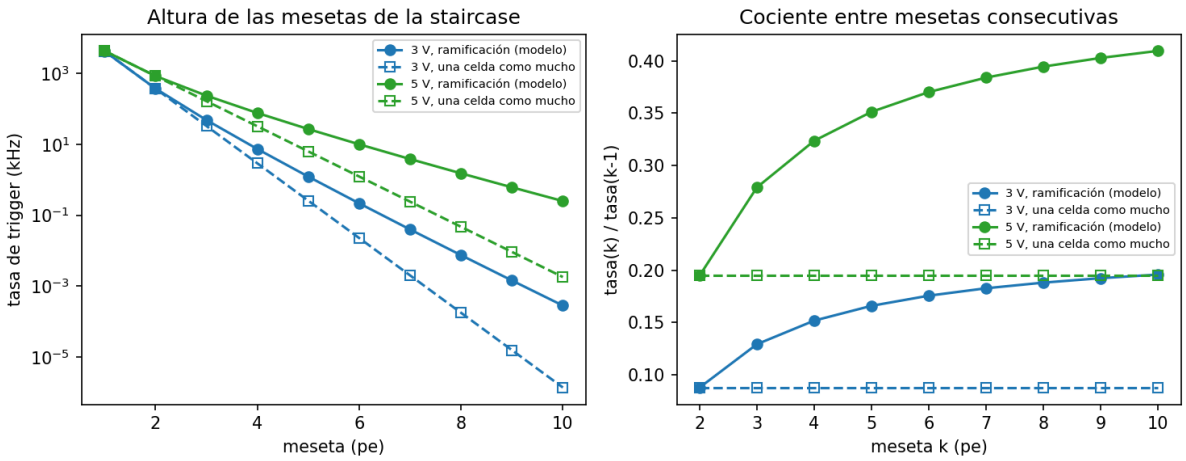


Figura 2: Staircase hasta 10 pe según el modelo, a 3 y 5 V. Izquierda: altura de las mesetas. Derecha: cociente entre mesetas consecutivas. Si cada celda dispara como mucho a otra (cuadrados), el cociente es constante e igual a la probabilidad de crosstalk. Con ramificación (círculos, el modelo), crece con el número de pe: a 5 V, 0,20, 0,28, 0,32, 0,35...

- La ganancia es proporcional al overvoltage (la tensión por encima del BV). Con la ganancia a 3, 4 y 5 V, la recta frente a la tensión del canal corta el cero en su BV.
- La staircase (menú 2, Sección 1) llevada hasta unos 10 pe da la tasa de DP con al menos 1, 2, 3… pe. El cociente entre mesetas consecutivas dice cómo es el crosstalk: constante si cada celda dispara como mucho a otra, creciente si se ramifica, como supone el modelo (Figura 2).

Programa de festejos

Setup

- **Acción:**
  - Montar sin cristal, con los SiPM conectados y a oscuras.
  - Partir de la configuración de producción y cambiar en la pestaña **Acquisition** solo los parámetros de la Sección 3.
  - `HV_Vbias` para 5 V de overvoltage: unos 43 V a temperatura ambiente. Fijarlo antes de lanzar el run, no durante.
  - Lanzar un run corto (nota 0) para que la tarjeta reciba la configuración y la tensión.
  - En la pestaña **Hardware**, encender el HV de la tarjeta y esperar a que Vmon e Imon estén estables.
- **Resultado:** cada run se para solo a los 50 000 eventos (50 s). El DAQ le asigna un número `N` y escribe `run_N.0000.h5` y `run_N.histograms.h5`, como en el menú 1.
- **Precaución:** al acabar el primer run, mirar en la pestaña **Plots** el espectro de alta ganancia de algunos canales: deben verse los picos de 0, 1 y 2 pe. Si no se separan, parar y avisar antes de cambiar `HG_Gain`.

Paso 1: SPE a 5 V con slow shaper de 25 ns

- **Acción:**
  - `HG_ShapingTime` = 25 ns.
  - Un run.
- **Resultado:** 1 run con sus dos ficheros.
- **Análisis:** el de la Sección 4: la ganancia y el cero de cada canal. Es la calibración principal.

Paso 2: SPE a 5 V con slow shaper de 50 y 87,5 ns

- **Acción:**
  - Un run con `HG_ShapingTime` = 50 ns.
  - Un run con `HG_ShapingTime` = 87,5 ns.
- **Resultado:** 2 runs, cada uno con sus dos ficheros.
- **Análisis:** la ganancia de cada canal con cada shaping, y si los picos se separan.

Paso 3: SPE a 4 y 3 V con slow shaper de 25 ns

- **Acción:**
  - `HG_ShapingTime` = 25 ns.

- `HV_Vbias` 1 V menos (4 V de overvoltage), un run corto (nota 0), esperar a que Vmon e Imon estén estables, un run.
- `HV_Vbias` otro voltio menos (3 V), un run corto, esperar, un run.

- **Resultado:** 2 runs, cada uno con sus dos ficheros.
- **Análisis:** la ganancia de cada canal a 3, 4 y 5 V, y su BV.

Paso 4: staircase hasta 10 pe

- **Acción:**
  - A 5 V, en la pestaña **Scans**, Staircase, con el rango ampliado hasta unos 10 pe (Sección 3) y `Dwell` = 500 ms.
  - Lo mismo a 3 V, hasta unos 6 pe, con un run corto antes para aplicar la tensión.
- **Resultado:** 2 staircases, cada una guardada como un run.
- **Análisis:** la altura de cada meseta y el cociente entre mesetas consecutivas.

Qué necesita el cocinero

- De cada run, los dos ficheros `.h5`, y las dos staircases.
- Una fila por run y por staircase en el logbook de la hoja de Google (nota 0), con la tensión y el shaping.
- Si algo no se comporta como espera el menú, para y grita.

2. Cómo entra la medida en el modelo

- **Ganancia.** El modelo da $0{,}93 \times 10^6$ electrones por voltio de overvoltage. La calibración simulada recupera la ganancia de cada canal con una dispersión de unos pocos por ciento a 25 ns, y peor con shaping más largo, porque los DP se apilan.
- **Cero.** El cero de la escalera debe coincidir con el pedestal del menú 1, con el mismo shaping y `HoldDelay`. La forma del pico de 0 pe, con su cola hacia abajo, depende de la tasa de DP y de la forma del pulso, y se compara con la simulación.
- **BV.** Fija el overvoltage de cada canal y, con su coeficiente de temperatura (34 mV por grado), la temperatura de los SiPM. El modelo toma 38,0 V a 25 °C, con una dispersión de 0,1 a 0,2 V entre canales.
- **Crosstalk.** El modelo lo trata como una ramificación: cada celda que se dispara puede disparar a su vez a sus vecinas. Eso fija cuántos DP grandes hay y, con ellos, la tasa de triggers falsos en las medidas de energía. La staircase hasta 10 pe distingue los dos casos.
- **Tensión.** A 5 V la ganancia es 1,67 veces la de 3 V, pero hay más crosstalk (19,5 % frente a 8,8 %). Los runs a 3, 4 y 5 V dicen cuál de los dos efectos domina.

3. Parámetros del DAQ (A5202)

parámetro	valor
`HV_Vbias`	5, 4 o 3 V por encima del BV, según el paso: unos 43, 42 o 41 V a temperatura ambiente
`HV_IndivAdj`	0 (como en producción)
`AcquisitionMode`	SPECTROSCOPY
`BunchTrgSource`	PTRG (trigger periódico, independiente de la señal)
`PtrgPeriod`	1 ms: 50 000 eventos en 50 s
`HoldDelay`	200 ns
`HG_ShapingTime`	25, 50 o 87,5 ns, según el paso
`LG_ShapingTime`	87,5 ns
`HG_Gain`, `LG_Gain`	55 (como en producción)
`GainSelect`	BOTH
`ZS_Threshold_HG`, `ZS_Threshold_LG`	0, también en los umbrales por canal si la configuración los tiene
`ChEnableMask0`, `ChEnableMask1`	todos los canales (**Configure channels**, **Enable all**)
`EnableServiceEvents`	activado
`StopRunMode`, `PresetCounts`	PRESET_COUNTS, 50000
Store run histograms	activado

Los parámetros con índice del fichero de producción (por ejemplo `TD_CoarseThreshold[0]` o `ChEnableMask0[1]`) son de cada tarjeta y mandan sobre el valor común: cambiarlos también, o quitarlos (nota 0).

Rango de la staircase del paso 4. La staircase del menú 2, a 5 V, da la distancia entre los escalones de 1 y 2 pe en unidades de `TD_CoarseThreshold`: es 1 pe. `Maximum` se pone unos 9 de esas distancias por encima del escalón de 1 pe (10 pe), y `Minimum` justo por debajo de la meseta de 1 pe. A 3 V el pe es más pequeño: primero una staircase como la del menú 2 para medir la distancia, y luego `Maximum` unos 5 pasos por encima (6 pe). A 5 V la meseta de 10 pe está en unos 250 Hz, así que 500 ms por punto dan más de 100 cuentas.

4. Análisis

- **Espectros.** Los datos están en `/events/spectroscopy/observations` de cada `run_N.0000.h5`: para cada canal, el espectro de alta ganancia con los 50 000 eventos, a resolución completa.
- **Ganancia y cero.** La posición de cada pico es la de su máximo (Sección 1); la recta que pasa por los picos de 1, 2 y 3 pe da la ganancia (pendiente, en cuentas de ADC por pe) y el cero (ordenada en el origen). El cero se compara con el pedestal del menú 1.
- **BV.** Para cada canal, la recta de la ganancia frente a `HV_Vbias` con los puntos de 3, 4 y 5 V; su corte con el cero es el BV.
- **Crosstalk.** Para cada canal, la tasa de cada meseta de la staircase. La primera es la tasa de DP; el cociente de la segunda a la primera, la probabilidad de crosstalk; los siguientes cocientes, si el crosstalk se ramifica.

5. Lo que se espera, según el modelo

- **Ganancia:** $4{,}6 \times 10^6$ electrones (0,75 pC) por pe a 5 V, $3{,}7 \times 10^6$ a 4 V y $2{,}8 \times 10^6$ a 3 V; en cuentas de ADC depende de `HG_Gain`.
- **Espectros:** los de la Figura 1: escalera limpia a 25 ns, emborronada a 87,5 ns.

- **Cero:** igual al pedestal del menú 1, con el mismo shaping y `HoldDelay`.
- **BV:** 38,0 V a 25 °C, y 34 mV menos por cada grado por debajo, con una dispersión de 0,1 a 0,2 V entre canales.
- **Staircase hasta 10 pe:** meseta de 1 pe a 4,4 MHz a 5 V y 4,3 MHz a 3 V; cocientes, con ramificación, 0,20, 0,28, 0,32 y 0,35 a 5 V, y 0,09, 0,13, 0,15 y 0,17 a 3 V.